蜂鸣器 / 提示音与音乐播放

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P25《[11-1]蜂鸣器》、P26《[11-2]蜂鸣器播放提示音&音乐》· 本章目标：区分有源/无源、会用 Timer0 翻转 IO 产生方波、按 FreqTable 播音符 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. 有源蜂鸣器内部自带_____，通直流就响、频率固定；本板用_____蜂鸣器，需外部给_____信号才发声，改信号频率=改音高。

答：振荡源；无源；方波。

思路：方法/口诀："有源通电即响，无源方波才唱"。**步骤：**① 有源内置振荡；② 无源靠外部方波；③ 改频率=改音高。

常见错法：把有源/无源驱动方式混用。

解析：蜂鸣器分正负极（长脚为正）；无源不能长期通直流，线圈易发热烧毁。

2. 本板 BZ 蜂鸣器接_____口，经_____达林顿阵列反相驱动；ULN2003 逻辑是反相器：输入 1→输出_____有效（灌电流）。

答：P1.5；ULN2003；0。

思路：方法/口诀："输入 1 输出 0，蜂鸣器才响"。**步骤：**① BZ=P1.5；② ULN2003 反相；③ 输出 0 灌电流。

常见错法：以为输入 0 响。

解析：蜂鸣器功率比 LED 大，IO 不能直接驱，需三极管/达林顿缓冲。

3. 乐理基准音 A4=_____Hz；十二平均律相邻半音频率比=_____；差一组八度=频率_____倍；中央 C（中音 1）≈_____Hz。

答：440；2^(1/12)；2；523。

思路：方法/口诀："A4 440，半音乘 2^(1/12)，八度翻倍"。**步骤：**① 440×2^(3/12)≈523.25。

常见错法：把八度当成 1.5 倍。

解析：简谱 1–7=do re mi fa sol la si；#=升半音、b=降半音。

4. 发声原理：Timer0 中断里 _____ P1.5 翻转一次；翻转_____次=一个完整方波周期；12MHz 时重装值 = 65536 − _____μs。

答：~（取反）；两；周期/2。

思路：方法/口诀："翻两次一周期，重装值扣半周期"。**步骤：**① T=1/f；② 翻转间隔=T/2；③ 65536−(T/2μs)。

常见错法：把整个周期代入，结果频率高一倍。

解析：模式 1 非自动重装，每次进中断要手动重装 TH0/TL0。

5. music[] 大数组（RAM 只 512B 装不下）必须用_____关键字放 Flash；休止符用索引_____表示；乐曲结束标志写_____，检测到就 TR0=0 死循环。

答：code；0；0xFF。

思路：方法/口诀："code 进 Flash，0 休止，0xFF 结束"。**步骤：**① code 修饰；② freq==0 跳过装值；③ freq==0xFF 停。

常见错法：普通数组占 RAM；或忘终止标志播完越界。

解析：code 数组只读不可写，适合字模/乐谱常量。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：上电后 P1.5 默认高电平，蜂鸣器不会响。

答：错误。改正：51 IO 上电默认高→P1.5=1→ULN2003 反相→输出 0→蜂鸣器两端有电压，振膜被顶到底（只"咔"一声）但线圈持续通电流。板上有限流电阻不烧，但自设计电路绝不能让无源蜂鸣器长期通直流。

思路：方法/口诀："上电默认高，反相后蜂鸣器通流"。**步骤：**① IO 默认 1；② ULN2003 反相；③ 输出 0 灌电流。

常见错法：以为默认高电平蜂鸣器安静。

解析：这是本章典型坑，原理图上 P1.5=BZ 复用。

7. 判断：提示音用 Delay(1ms) 翻转一次就是标准 1kHz。

答：错误。改正：Delay(1ms) 翻转→周期 2ms→500Hz；标准 1kHz 提示音要 Delay 500μs 翻转一次（周期 1ms）。Delay500us 由 STC-ISP 软件延时计算器生成。

思路：方法/口诀："1ms 翻=500Hz，500μs 翻=1kHz"。**步骤：**① 翻转间隔×2=周期；② 1/周期=频率。

常见错法：把翻转间隔当成整个周期。

解析：同 Q4 的"翻两次一周期"原理。

8. 判断：播完一个音，直接改 TH0/TL0 装下一个音的重装值即可。

答：错误。改正：两音之间要"抬手"——TR0=0 停定时器、Delay 几 ms、再 TR0=1，否则前后两个音会连成一个音，听不清分界。

思路：方法/口诀："TR0 停一下，再开下一个音"。**步骤：**① TR0=0；② Delay；③ TR0=1。

常见错法：连音糊成一团。

解析：休止符同理 TR0=0。

9. 判断：music[] 用普通 unsigned char 数组定义即可。

答：错误。改正：乐谱数组太大，51 RAM 只有 512B 装不下，必须加 code 关键字存 Flash（8KB）；且播放时 freq==0（休止符）要跳过装重装值，freq==0xFF 要结束。

思路：方法/口诀："大数组 code 进 Flash，0 休止 FF 停"。**步骤：**① code 修饰；② 判断 0/0xFF。

常见错法：编译时 RAM 溢出报错。

解析：与点阵字模用 code 同理。

三、计算（10–12）

10. 课程值回代：中央 C≈523Hz。周期 T=1/523≈_____μs；翻转间隔=T/2≈_____μs；重装值=65536−_____=_____。

答：1912；956；956；64580。

思路：方法/口诀："T=1/f，扣半周期"。**步骤：**① 1/523=0.001912s=1912μs；② 1912/2=956；③ 65536−956=64580。

常见错法：扣整个周期 1912 得 63624（频率高一倍）。

解析：复核：64580 重装→数 956 个 1μs 脉冲溢出→翻转间隔 956μs→周期 1912μs→f=1/0.001912≈523Hz ✓。这是课程值。TH0=64580/256=252=0xFC、TL0=64580%256=68=0x44。

11. 自写变式：A4=440Hz。周期 T=1/440≈_____μs；翻转间隔=T/2≈_____μs；重装值=65536−_____=_____。

答：2273；1136；1136；64400。

思路：方法/口诀：同上。**步骤：**① 1/440=2272.7μs；② /2=1136.4；③ 65536−1136=64400。

常见错法：余数/字节拆分错。

解析：复核：64400→1136μs 翻转→周期 2272μs→f≈440Hz ✓。TH0=64400/256=251=0xFB、TL0=64400%256=144=0x90。本题为自写变式，非课程值。

12. 时值计算：SPEED 宏=四分音符 500ms，时值以十六分音符为 1 个单位。问：四分音符=_____单位、实际延时=_____ms；八分音符=_____单位、实际延时=_____ms。

答：4；500；2；250。

思路：方法/口诀："四分=4 单位，延时=SPEED/4×单位"。**步骤：**① 500/4=125ms 每单位；② 四分 4×125=500；③ 八分 2×125=250。

常见错法：把单位直接当毫秒用。

解析：二分=8 单位、附点=原时值加一半。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面 Timer0 中断服务函数想每 1ms 翻转 P1.5 出方波，有两处问题，请指出。

```
void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    Buzzer = ~Buzzer;
}
```

答：两处问题——① 模式 1 非自动重装，进中断后漏了手动重装 TH0/TL0 初值，第二次起定时变成 65ms；② 只翻转一次，要确认初始化里 TR0=1、ET0=1、EA=1 都开了。正确骨架见下题。

```
void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;    /* 1ms 重装 */
    Buzzer = ~Buzzer;          /* 翻转 P1.5 */
}
```

思路：方法/口诀："进 ISR 先重装，再翻转"。**步骤：**① 重装；② ~Buzzer。

常见错法：漏重装；或忘了 TR0=1。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。改 TH0/TL0=改翻转频率=改音高。

14. 编程：写 Timer0 中断服务函数，要求先从全局变量 Reload 取重装值装入 TH0/TL0，再翻转 Buzzer（这样主循环改 Reload 就能换音高）。

答：

```
unsigned int Reload = 64580;   /* 默认中央 C */
void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    TH0 = Reload / 256;
```

```
    TL0 = Reload % 256;
    Buzzer = ~Buzzer;
}
```

思路：方法/口诀："主循环改 Reload，ISR 装值翻转"。**步骤：**① TH0=Reload/256；② TL0=Reload%256；③ ~Buzzer。

常见错法：直接写 TH0=Reload（类型不匹配）。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程：写"播放一个音"的片段：给定 freq（FreqTable 索引对应的重装值）和 dur（时值单位），装重装值→开定时器→按 SPEED 延时→关定时器抬手。SPEED=500。

答：

```
if(freq != 0)                       /* 0=休止符，跳过 */
{
    Reload = FreqTable[freq];
    TR0 = 1;                        /* 开定时器发声 */
    Delay(dur * SPEED / 4);         /* 按时值延时 */
    TR0 = 0;                        /* 抬手停 */
    Delay(2);                       /* 音间间隙 */
}
```

思路：方法/口诀："装值→开→延时→关"。**步骤：**① 判断休止；② Reload=FreqTable[freq]；③ TR0=1；④ Delay；⑤ TR0=0。

常见错法：漏 TR0=0 抬手连音。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。freq==0xFF 是乐曲结束标志。

16. 逻辑题：FreqTable[] 的索引是怎么安排的？为什么 FreqTable[0] 挪作休止符？

答：FreqTable[] 共 36 项（低音 12 + 中音 12 + 高音 12，含黑键），但 FreqTable[0] 被挪作休止符不用，所以低音 1=索引 1、中音 1=索引 13、高音 1=索引 25。这样安排是为了让 music[] 里直接写 0 就代表休止符（播放时 if(freq!=0) 才装重装值），省一个专门的休止符标记。

思路：方法/口诀："0 休止，低 1 中 13 高 25"。**步骤：**① 索引 0 空出；② 每组 12 键。

常见错法：以为中音 1=索引 1。

解析：可用宏定义 #define M1 13 让乐谱好读。